Polarisation, Filterbudget und spektrale Prüfmatrix

X6 Photonik · Version 0.1 · 5. November 2026 · Thomas Gfeller

Der ideale Polarisationstransfer und der Prüfvertrag sind geschlossen. Die komponentenbezogene Phase, reale Filterkurven und die spektrale Abnahme bleiben an fehlende Liefer- und Messdaten gebunden. Das Paket macht diese Abhängigkeiten berechenbar und prüfbar; es enthält keine erfundenen Messwerte.

Bereich	Erarbeitet	Physischer Stand
Polarisation	16 portbezogene Transferschritte; HWP-Achse für beide Richtungen; Phasenvertrag	NOT_RUN; Kristallachsen und komplexe Bauteilantwort fehlen
Filter	6 BOM-Positionen, quantitative OD-/Ratenrechnung und Datenanfrage	HOLD; nur Kataloggrenzen, keine Serienkurven
Spektrum	23 Prüfzeilen, Eingabeformat und reproduzierbare Überlapprechnung	NOT_RUN; Intensität und relative Phase getrennt
BOM	Gezielte Ergänzungen zu RFQ/BOM v0.1	HOLD; kein Bestellfreeze

Wesentliche Entscheidungen

Feste Portnamen. A bleibt der westliche Ausgang W, B der südliche Ausgang S. CW liefert $H_{A,s}V_{B,i}$, CCW liefert $V_{A,s}H_{B,i}$. Die Frequenzargumente von Signal und Idler werden nicht vertauscht.

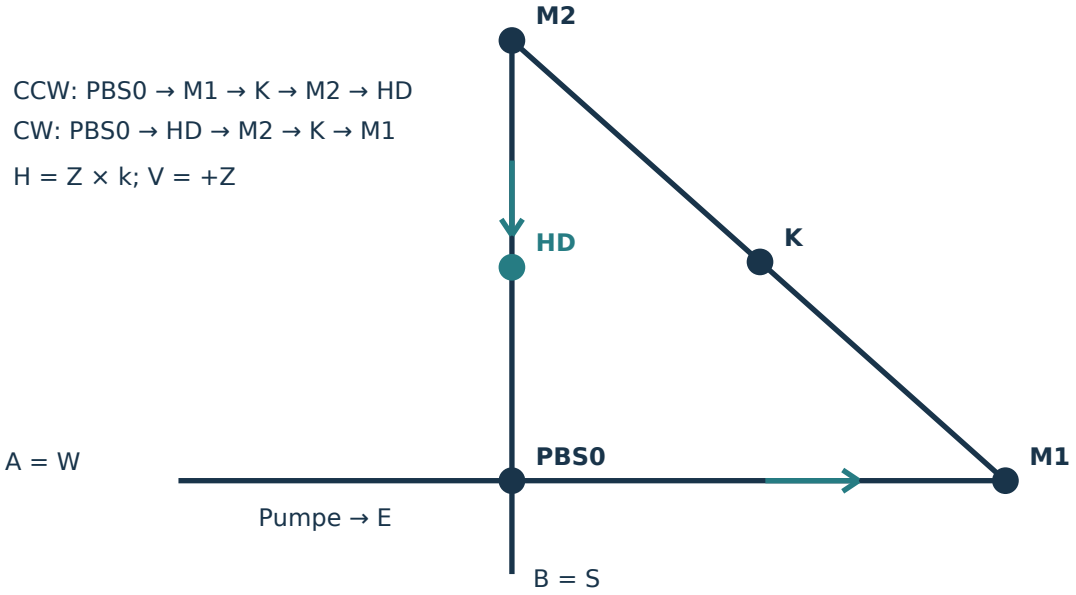
Pumpunterdrückung. OD 6 bleibt die bisherige Mindestanforderung. Das konkrete Zählratenbudget kann wesentlich mehr verlangen: im konservativen 3-mW-Beispiel OD ≥13,7865 für höchstens 100/s je Kanal bei einer Detektionswahrscheinlichkeit ≤1.

Ununterscheidbarkeit. Gleiche Zentren und FWHM sind Diagnosen. Erst ein komplexer Überlapp bzw. eine unabhängige Interferenzprüfung prüft die Kohärenz beider Alternativen.

Neue Zuteilungen sind Entwicklungsziele: spektraler Überlapp ≥0,98, Balancefaktor ≥0,995, Restphase ≤0,10 rad und Pumpuntergrund ≤100/s je Kanal. Bestehende CHSH-Winkel, Paarregel, Rohzählungen und statistische Entscheidung bleiben unverändert. [P3]

1 · Koordinaten, Ports und Achsen

Basis ist der veröffentlichte Layoutstand auf main, Commit f97307c. Tischkoordinaten: X nach rechts, Y nach oben in Draufsicht, Z senkrecht nach oben; Strahlhöhe 75 mm. Für jede Ausbreitungsrichtung k gilt H = u = Z × k und V = Z. Diese lokale Basis ist rechtshändig: u × V = k. [P1]



Topologie zum bestehenden Layout; diese Abbildung ist keine neue Maßzeichnung.

PBS-Fläche	Physischer Port	H: Transmission	V: Reflexion
P1	W	W → E	W → N
P2	E	E → W	E → S
P3	N	N → S	N → W
P4	S	S → N	S → E

Die Tabelle definiert ideale Routingfunktionen, keine gemessenen komplexen Koeffizienten. Am Ring-PBS sind die äußeren Flächen nominell normal zum Strahl; die interne Trennfläche steht unter 45°. M1/M2 arbeiten bei AOI 22,5°, DM/DB bei 45°. Eine Datenkurve bei 45° ersetzt keine 22,5°-Spiegelmessung.

HD hat eine einzige physische Fast-Achse a = (X+Z)/√2. Für k = -Y wird θ = +45°, für k = +Y θ = -45° modulo 180° in der jeweiligen lokalen H/V-Basis. Das ist dieselbe Achse. Im bestehenden Layout ist damit die pauschale +45°-Notiz um die Richtungsabhängigkeit zu ergänzen. Kristall-X entlang der Ausbreitung, y/z als H/V ist weiter eine vom Lieferanten zu bestätigende Referenz. [P1,P2]

2 · CCW- und CW-Transfer

Richtung / Schritt	405-nm-Pumpe	810-nm-Paar / Port
CCW, PBS W → E	H wird transmittiert	-
CCW, M1 → K	H erreicht K	K erzeugt H_s V_i
CCW, K → M2 → HD	Restpumpe bleibt H bis HD	HD tauscht H_s V_i → V_s H_i
CCW, PBS von N	HD tauscht H → V; Rücklauf nach W	V_s wird nach A/W reflektiert; H_i nach B/S transmittiert
CW, PBS W → N	V wird reflektiert	-
CW, HD → M2 → K	HD tauscht V → H vor K	K erzeugt H_s V_i
CW, K → M1 → PBS von E	Restpumpe H; Rücklauf nach W	H_s nach A/W transmittiert; V_i nach B/S reflektiert

Der Restpumpen-Rücklauf erreicht nominell DM und den Eingangs-Isolator/Dump-Pfad. Parasitäre Pumpanteile nach B werden über DB und BD1 abgeführt. Beide realen Pfade, Rückreflexe und Streulicht sind mit dem tatsächlichen Aufbau zu prüfen; ein fehlender idealer Pumpstrahl am Port ersetzt keinen Untergrundnachweis.

Hinter dem Ring liegt A auf DM → L1A → FA → QA/HA → PA und B auf DB → L1B → FB → QB/HB → PB. Die Filter stehen vor den Analysatoren. Bei neutral kalibrierter QWP gilt im idealen Modell $\theta_{HWP} = \alpha/2$; die signierten Nullpunkte und +/−-Ausgänge werden mit H,V,D,A,R,L kalibriert.

Die Topologie ergibt die Referenzsuperposition

```
|ψ⟩ ∝ a_CW |H_A,s V_B,i⟩ + a_CCW |V_A,s H_B,i⟩
```

Für den Singulett-Sollzustand müssen die Beträge gleich und die relative Phase π sein. Die ausgewählte duale HWP muss bei 405 und 810 nm halbwellig sein. Die Newlight-Varianten H810-H405 und H810-F405 erfüllen unterschiedliche Funktionen; die zweite lässt die CW-Pumpe im idealen Modell ohne den benötigten V→H-Tausch. [S4] Die Grundkonvention folgt der Sagnac-Quelle von Kim et al.; die konkrete Zuordnung oben ist für unsere Ports ausgerechnet. [S1]

3 · Jones-Modell und vollständiger Phasenvertrag

Für eine verlustfreie Platte mit Fast-Achse a = (cos θ, sin θ) und senkrechter Achse b gilt das reduzierte Jones-Modell. Die mittlere optische Phase χ darf nur für eine einzelne klassische Polarisationsmessung weggelassen werden, nicht beim Vergleich der SPDC-Alternativen.

```
J(λ,θ) = exp(iχ) [exp(-iδ/2) aaᵀ + exp(+iδ/2) bbᵀ]
δ = π (mod 2π), θ = ±45° ⇒ H ↔ V
```

Im lokalen H/V-System ist eine ideale planare Spiegelantwort diagonal. Ihre komplexen p/s-Koeffizienten müssen einschließlich der geometrischen Basiswechsel definiert werden. Bei Umkehrung von k wechselt u das Vorzeichen; reziproke Optik bedeutet deshalb nicht identische naive Jones-Tabellen in beiden Blickrichtungen.

Für die dominanten gewünschten Pfade kann jede Alternative als Produkt komplexer Pump-, Erzeugungs- und Tochteramplituden geführt werden. T und R als Großbuchstaben sind Leistungen; t und r sind Feldamplituden. Alle Koeffizienten sind port- und wellenlängenabhängig.

```
a_CW = E_V exp(iφ_p) · r_WN,p · h_VH,p · K_CW
· t_EW,H,s · r_ES,V,i · t_AH(ω_A) · t_BV(ω_B)
a_CCW = E_H · t_WE,p · K_CCW · h_HV,s · h_VH,i
· r_NW,V,s · t_NS,H,i · t_AV(ω_A) · t_BH(ω_B)
```

$K_{CW/CCW}$ umfasst die Kristallerzeugung, die jeweiligen Pump-/Tochterwege, Spiegel, Brechungs- und Propagationsphasen. h bezeichnet das jeweilige HWP-Umwandlungselement mit mittlerer Phase. $t_{A/B,H/V}$ enthält den komplexen installierten Ausgangspfad bis zur gewählten Bezugsebene. Bei nichtidealen Optiken müssen unerwünschte Routingamplituden mitgeführt werden; dieses Produkt allein ist kein vollständiges Leckmodell.

```
φ_rel = arg(a_CCW / a_CW)
φ_Filter = arg(t_AV) + arg(t_BH) - arg(t_AH) - arg(t_BV)
```

Im idealen gemeinsamen Freiraumweg kürzen sich geometrische Phasen bei Energieerhaltung entsprechend der Literatur. [S1] Dispersive Beschichtungen und die Kombination aus einer 405-nm-HWP-Passage gegenüber zwei 810-nm-Passagen bleiben im realen Produkt. Die Ableitungen der relativen Phase nach ω_A und ω_B definieren die relativen Gruppenlaufzeiten. Der elektrische Paarpeak mit mehreren hundert Pikosekunden Auflösung misst keinen subpikosekundengenauen optischen Rest-Walk-off.

Geschlossen: Basis-, Port- und Phasendefinition. **Offen:** gemessene komplexe Koeffizienten oder ein gleichwertiger unabhängiger End-to-End-Interferenznachweis; hierfür SP-02 bis SP-04 und SP-14.

4 · Toleranzen und Sichtbarkeitszuteilung

Bei $\theta = 45° + \varepsilon_\theta$ und $\delta = \pi + \varepsilon_\delta$ ist für eine H- oder V-Eingangspolarisation der falsch verbleibende Intensitätsanteil

```
p_falsch = 1 - cos²(2 ε_θ) cos²(ε_δ/2)
```

Einzelbauteil-Szenario	Resultat	Einordnung
|εδ|=2π/100; |εθ|=0,25°	0.1063% je Passage	Retardanz aus RFQ; Achsenfehler neue Zuteilung
Zwei 810-nm-Photonen durch HD	0.2124% mindestens eines falsch	Produktmodell an der Platte; keine Systemfidelität
ER=1000:1	0.0999% falscher Anteil	Nur wenn ER als gewünscht/unerwünscht für denselben Eingang definiert
ER=300:1	0.3322% falscher Anteil	Familienwert ersetzt das 1000:1-RFQ-Ziel nicht

Leckamplituden können kohärent interferieren. Die Zahlen dürfen nicht unbesehen als unabhängige System-Fehlerwahrscheinlichkeiten addiert werden. Lieferantendefinitionen für Extinktion, absolute Verluste und reflektierte/transmittierte Ports sind getrennt anzufordern.

Faktor	Neue Zuteilung / Modellwert
Richtungsbalance b	≥0,995; r=R_CCW/R_CW im Betrieb 0,8184 bis 1,2219
Kohärenter spektraler Überlapp |γ|	≥0,98 nach Auflösungs-/Band-/Unsicherheitsbilanz
Räumlicher Amplitudenüberlapp	0,99 im separierten Entwicklungsmodell
Restphase |δφ|	≤0,10 rad um den eingefrorenen Sollwert
Analysatorkontrast / Signalanteil	≥0,995 / ≥0,99 als getrennte Zuteilungen

```
V_DA,Modell = b · |γ| · η_spatial · η_analyzer
· cos(δφ) · (1 - f_Hintergrund) = 0,9462
```

Das Produkt ist eine bedingte Entwicklungsrechnung bei separierbaren Fehlern und unmoduliertem symmetrischem Hintergrund. Bereits vollständig in Fasermoden projizierte komplexe Amplituden enthalten den räumlichen Beitrag; dann wird er nicht erneut multipliziert. Bei spektral-räumlicher Kopplung, Mehrpaaren oder polarisationsabhängigen Kanalverlusten ist das volle Messmodell nötig. Maßgebend bleiben rohe H/V- und D/A-Sichtbarkeit ≥0,90 sowie die übrigen Systemtore. [P3]

5 · Filterkette und Kandidatenentscheidung

Die installierte Kette je Arm lautet DIC-01/DM bzw. DIC-02/DB → Sammellinse → Langpass und Bandpass in FA/FB → Polarisationsanalyse. Alle sechs Positionen behalten ihre vorhandenen BOM-IDs. Die genaue Reihenfolge und Abstände des LP/BP-Paars sind nach Rückreflex-/Fluoreszenzprüfung festzuhalten.

BOM-Position	Datenstand / Entscheidung
FIL-LP-A / FIL-LP-B	Kandidat FELH0750: Hersteller nennt T >90% im Bereich 761-2150 nm und OD >5 von 200-740 nm. 405 und 810 nm liegen in den relevanten Bereichen. Serienkurven und Montageabnahme fehlen. OPEN. [S3]
FIL-BP-A / FIL-BP-B	810/3 nm bleibt Sonderanfrage mit offenem Herstellercode. Bisheriges Ziel: FWHM 3±0,5 nm, Peak T≥80%. Ergänzung: OD≥5 über dem tatsächlichen Pumpband anfragen. HOLD. [P2]
DIC-01 / DIC-02	AOI45°, R405≥99% und T810≥95% aus BOM. R≥99% allein belegt höchstens eine maximale T von 1% bei passiver Optik, keine OD4. Die zusätzliche Unterdrückungszuteilung muss angeboten oder anders im Pfad belegt werden. HOLD. [P2]

Katalogalternative	Belegter Nennwert	Entscheidung für diesen Aufbau
FBH808-3	808 nm / 3 nm	Kein belegter 810/3-Ersatz; HOLD.
FBH810-10	810 nm / 10 nm	Bandbreite verfehlt 3±0,5 nm; HOLD.

Die beiden Thorlabs-Bandpasswerte sind konkrete Katalogbefunde. [S2] Es wurden keine serienbezogenen Transmissionstabellen beschafft oder Kurven digitalisiert. Die vorliegende Auswahlprüfung ist daher keine vollständige Filterkurvenfreigabe.

Interferenzfilter verschieben sich bei Verkippung gewöhnlich zu kürzeren Wellenlängen; ein 808-nm-Filter wird durch Kippen nicht zum belegten 810-nm-Filter. Der effektive Index ist konstruktions-, wellenlängen- und polarisationsabhängig. [S5] Für das ausdrücklich hypothetische $n_{eff}=2$ ergibt die übliche Näherung bei 810 nm etwa -0,031 nm bei 1°, -0,123 nm bei 2° und -0,769 nm bei 5°. Diese Zahlen sind keine Bauteiltoleranz.

Die vorbereitete englische Datenanfrage verlangt absolute H/V- bzw. s/p-Kurven, Winkel-/Temperaturbereich, Messboden, Orientierung und Gruppenlaufzeit oder eine ausdrückliche Erklärung fehlender Phasendaten. Sie wurde nicht versendet.

6 · Pumpunterdrückung aus Zählraten ableiten

P ist die konservative obere Pump-Leistungsgrenze an einer ausdrücklich benannten Ebene vor den noch zu bilanzierenden Stufen. $\eta_{405,max}$ umfasst die verbleibende Kopplung und Detektionswahrscheinlichkeit bei der Pumpwellenlänge. Ohne belegte bessere Grenze wird $\eta \leq 1$ angesetzt. Keine 810-nm-PDE in diese Rechnung einsetzen.

```
E_γ = h c / λ_p
R_Pump,oben = (P_oben / E_γ) · η_405,max · 10^(-OD_unten)
OD_erf = max[0, log10(P_oben η_405,max / (E_γ B_max))]
OD_Pfad ≥ max(6, OD_erf)
```

Szenario, η≤1, Bmax=100/s	OD	Linearer oberer Rechenwert
3 mW vor der gesamten Unterdrückung	6	$6{,}116 \times 10^9$ /s
3 mW vor der gesamten Unterdrückung	10	611.645 /s
3 mW vor der gesamten Unterdrückung	14	61,16 /s
1 µW angenommen vor LP/BP	10	203,88 /s

Für 3 mW ist $OD_{erf}=13{,}7865$. Eine Zielzuteilung 4+5+5 ergibt OD14 mit nur 0,2135 OD Rechenreserve; Unsicherheiten müssen bereits in Leistungsobergrenzen und garantierten OD-Untergrenzen enthalten sein. Für 1 µW vor LP/BP wären OD10,3094 nötig. Wird diese Ebene verwendet, darf der bereits durchlaufene Dichroit nicht nochmals angerechnet werden.

Die hohen linearen Rechenwerte bedeuten Überlastungsrisiko und sind keine erwarteten registrierten Detektorzählraten: Totzeit und Sättigung brechen die lineare Antwort. Die Pfadprüfung beginnt mit unabhängig begrenzter Leistung/Abschwächung und Detektoren außerhalb unqualifizierter Strahlen.

Für eine rein serielle, rückwirkungsfreie Strahlkette gilt $T_{gesamt}=\prod T_i$ und $OD_{gesamt}=\Sigma OD_i$. Das ist ein Auslegungsmodell. Etaloneffekte, Mehrfachreflexionen, Fassungsleck, Streulicht und Fluoreszenz umgehen diese einfache Multiplikation. Der gesamte montierte Pfad muss deshalb gemessen werden.

Ein Messboden ist eine Schranke, kein Nullsignal. Bei null pumpbezogenen Ereignissen und vernachlässigbarem Hintergrund lautet die einseitige 99%-Poisson-Obergrenze 4,605/t. Mit nichtvernachlässigbaren Dunkel-/Umgebungsereignissen ist ein getrenntes On/Off-Poisson-Modell samt Expositionen zu verwenden. Kein negatives Hintergrundsignal auf null abschneiden.

7 · Durchlass, Zufallspaare und spektrale Phase

Die gewünschte Filterkette hat nominell 0,95 × 0,90 × 0,80 = 0,684 Transmission je Arm bzw. 0,467856 für beide Photonen. Dieser Wert gilt nur, wenn die Faktoren über die tatsächlich besetzten Frequenzen und Polarisationen gelten. Insbesondere garantiert ein Bandpass-Peak von 80% keinen Durchlass von 80% über das SPDC-Spektrum.

```
Y_CW = ∬ J_CW(ω_A,ω_B) T_AH(ω_A) T_BV(ω_B) dω_A dω_B
Y_CCW = ∬ J_CCW(ω_A,ω_B) T_AV(ω_A) T_BH(ω_B) dω_A dω_B
```

Diese J sind hier die Dichten vor der betreffenden Filterkette. Für die Überlappauswertung nach der Kette gilt dagegen das ausdrücklich andere Eingabeformat AFTER_INSTALLED_FILTERS. Das Skript wendet deshalb keine Filter erneut an. Reale Kurven müssen innerhalb ihres gemessenen Bereichs interpoliert werden; unbekannte Flanken und Nebenbänder bleiben unbekannt.

Die Feldübertragung enthält √T und die spektrale Phase. Auch identische Intensitätskurven in A/B können unterschiedliche H/V-Phasen aufweisen. Ein gemeinsamer Filterversatz kann die Paarausbeute reduzieren, ohne die CW/CCW-Ununterscheidbarkeit zu ändern. Umgekehrt können gleiche Marginalkurven eine unterschiedliche gemeinsame Spektralstruktur verdecken.

```
R_acc ≈ (R_A+ + R_A-) (R_B+ + R_B-) W, W = 2 ns
```

Vier symmetrische Singles	Zufallspaare gesamt	Bezug auf 10 Zentralpaare/s
3.000/s je Kanal	0,072/s	0,72%
3.100/s je Kanal	0,07688/s	0,7688%
100.000/s je Kanal	80/s	800%

Die 100/s Pumpzuteilung ist eine Entwicklungswahl. Sie muss zusammen mit echten Singles, Dunkelrate, Fluoreszenz und tatsächlicher Zentralrate geprüft werden. Die maximal zulässigen 100.000 Singles/s je Kanal sind kein sinnvoller Arbeitspunkt für jede Paarquelle. Die Näherung setzt stationäre unabhängige Ereignisse und geringe Fensterbelegung voraus; maßgebend sind die vier verzögerten Fenster und die feste Paarregel aus dem Primärprotokoll. [P3]

8 · Spektrale Ununterscheidbarkeit belastbar auswerten

Für jedes Betriebsszenario werden vier Spektren geführt: CW-A/H, CW-B/V, CCW-A/V und CCW-B/H. Je Spektrum werden Schwerpunkt, FWHM, Messauflösung, Mehrgipfligkeit, Leistung/Exposition, Temperatur und Unsicherheit ausgewiesen. $\Delta\lambda_{AB}$ innerhalb einer Richtung beantwortet eine andere Frage als $\Delta\lambda_{CW,CCW}$ am selben Port.

A und B müssen nicht als Einzelphotonen identisch sein, damit die beiden Erzeugungsalternativen ununterscheidbar sind. Für die Referenz bleiben Signal und Idler bei beiden Alternativen auf denselben Laborports. Die gleiche 810-nm-Nennwellenlänge ist deshalb weder ein ausreichendes Kohärenzkriterium noch ein Grund, die Frequenzachsen im CCW-Zweig zu vertauschen.

```
I_j = ∬ J_j dν_A dν_B
B = ∬ √(J_CW J_CCW) dν_A dν_B / √(I_CW I_CCW)
γ = ∬ √(J_CW J_CCW) exp(iΔφ) dν_A dν_B
/ √(I_CW I_CCW), |γ| ≤ B ≤ 1
```

Die γ-Formel setzt kohärente komplexe Amplituden $f_j=\sqrt{J_j}\,\exp(i\varphi_j)$ voraus. Bei zeitlicher Mischung, Pumprauschen oder weiteren unaufgelösten Moden reichen J und eine einzelne Phase je Rasterzelle nicht aus; dann ist die gegenseitige Kohärenz der Alternativen bzw. ein validiertes Dichtematrixmodell erforderlich. B bleibt eine obere Schranke. Die integrierte Messung im nächsten Kapitel prüft die tatsächlich erhaltene Kohärenz.

Identische Intensitätsdichten mit entgegengesetzten Phasen in zwei gleichgewichteten Spektralbereichen haben B=1 und γ=0. Ebenso können gleiche A/B-Marginalen bei disjunkter gemeinsamer Unterstützung B=0 ergeben. Beide Fälle sind als Negativkontrollen im Rechentest enthalten. Ein Produkt von Marginalüberlapps ist ohne Separierbarkeitsnachweis unzulässig.

Das Python-Programm integriert ein vollständiges rechteckiges, auch ungleichmäßig gerastertes Frequenzgitter mit Trapezgewichten. Nichtpositive Gesamtgewichte, negative Dichten, NaN, doppelte Achsenwerte und fehlende Rasterzellen werden abgewiesen. Negative Hintergrundschätzungen benötigen vorher ein dokumentiertes statistisches Intensitätsmodell; sie dürfen nicht still auf null gesetzt werden.

Wellenlängen- und Frequenzdichten sind nicht dieselben Zahlen. Bei $\nu=c/\lambda$ muss eine pro-nm-Dichte mit $|d\lambda/d\nu|$ und eine gemeinsame Dichte mit beiden Jacobifaktoren umgerechnet werden. Alternativ dürfen unveränderte Binwahrscheinlichkeiten mit ihren exakten Binrändern integriert werden. Achsen und Einheiten sind im Datenvertrag verbindlich.

Für eine kalibrierte spektrale Phase enthält $\Delta\varphi = \varphi_{CCW}-\varphi_{CW}$ die dokumentierte Vorzeichenkonvention. Bei einer Restphasenanalyse ist die eingefrorene Sollphase explizit abzuziehen. Die Datei kennzeichnet fehlende Phasen als null; sie werden niemals durch 0 rad ersetzt.

9 · Kohärenz aus vier Kanälen prüfen

Eine Phasen- oder Verzögerungsspur bestimmt nicht automatisch die spektrale Phase in jeder Frequenzzelle. Für eine vollständig phasenaufgelöste Spektralmatrix braucht es spektral aufgelöste Interferometrie oder ein separat geprüftes parametrisches Phasenmodell. Eine integrierte Polarisationsmessung liefert dagegen die Kohärenz nach Ausspuren aller unbeobachteten Freiheitsgrade.

Die vorhandenen QWP/HWP-Analysatoren erlauben neben H/V und D/A auch zirkulare Basen. Für jede Basenkombination werden alle vier Ausgangskoinzidenzen mit gleicher vorab festgelegter Exposition und der unveränderten Paarregel erfasst. Kalibrierte Nullpunkte und eine explizite R/L-Konvention sind Voraussetzung.

```
E_ab = (C_++ - C_+- - C_-+ + C_--) / Σ C
Basis (|HV⟩, |VH⟩), z = ρ_HV,VH:
E_XX = 2 Re(z), E_XY = 2 Im(z)
σ_y = [[0,-i],[i,0]], z = √(I_CW I_CCW) γ*/(I_CW+I_CCW)
γ_eff = (E_XX - i E_XY) / b, b = 2√r/(1+r)
```

Diese Identität gilt im auf HV/VH beschränkten Modell mit dem angegebenen Phasenvorzeichen. Populationen und Kohärenzen in HH/VV sowie bekannte Leckpfade müssen zuerst begrenzt oder durch vollständige Zwei-Qubit-Tomographie mitbestimmt werden; sonst verfälscht beispielsweise ρ_HH,VV die einfachen XX/XY-Gleichungen. r folgt aus Einrichtungsraten, auf die tatsächlichen Betriebspumpleistungen normiert.

γ_{eff} erfasst spektrale, räumliche und weitere unbeobachtete Unterscheidbarkeit gemeinsam. Ein daraus isoliertes $\gamma_{spektral}$ ist nur bei unabhängig geprüftem räumlichem Modell identifizierbar. Ohne diesen Nachweis wird der gemessene gemeinsame Überlapp berichtet und nicht durch einen angenommenen räumlichen Faktor dividiert. Analysatorverluste, Totzeit, Untergrund und Normierung werden mit eigener Unsicherheit ins Kalibriermodell aufgenommen.

Für den Singulett-Arbeitspunkt ist die relative Phase π. XX/XY sowie eine zusätzliche vorab festgelegte Kontrollbasis liefern eine vom Einstellscan getrennte Prüfung von Betrag und Restphase. Verzögerungspunkte von zunächst höchstens 0,05 ps Schrittweite betreffen eine unabhängige optische Verzögerungskalibrierung; ein elektrischer Time-Tagger-Schritt ersetzt sie nicht.

Der Kalibrierfit darf bekannte Instrumentantworten berücksichtigen, muss die Rohzählungen und Korrekturmodelle vollständig aufbewahren und darf die Hauptauswertung nicht verändern. Rohe H/V- und D/A-Sichtbarkeit sowie der CHSH-Test bleiben getrennte Abnahmekriterien. Eine einzelne hohe kalibrierte γ-Schätzung ersetzt diese Tests nicht.

10 · Temperatur, Messunsicherheit und Entscheidungsregel

Der Arbeitspunkt T0 folgt aus tatsächlicher Pumpwellenlänge, Kristallzertifikat und einem orientierenden Scan innerhalb des freigegebenen Temperaturbereichs. Keine nominelle Polungsperiode und kein aus der Literatur übernommener Temperaturpunkt wird als Messwert gesetzt.

Messreihe	Temperaturen relativ zu T0	Auswertung
Kalibrierung	-1; -0,5; -0,25; 0; +0,25; +0,5; +1 K	Drei vollständige Zyklen, CW/CCW wechselnd; Kurven und Kovarianz fitten
Unabhängige Validierung	-0,75; -0,15; +0,15; +0,75 K	Erst nach eingefrorenem Fit neue Daten aufnehmen
Betriebsdrift	2400 s bei fester Konfiguration	Sensorwerte, Gradienten, Pumpwellenlänge und Phase zeitaufgelöst prüfen

Die neu gesetzte Temperatur-Metrologiepräferenz $U \leq 0{,}01$ K dient der feinen Abstimmung. Das bestehende Betriebsziel ±0,05 K bleibt bestehen, ist aber allein noch kein spektrales Budget. Die Toleranz folgt aus gemessenen gemeinsamen und differentiellen Spektralsteigungen, Filtertemperatur/-winkel und der kohärenten Antwort. Für ein lokales Differenzmodell $d(T)=d0+k_d\Delta T$ muss $|d0|+|k_d\Delta T|+U_d$ innerhalb des zugehörigen zulässigen Bereichs liegen. Ein unaufgelöster k_d erlaubt keine unendliche Temperaturtoleranz.

Die Unsicherheitsbilanz enthält Wellenlängenstandard und Luft/Vakuum-Konvention, LSF/Instrumentantwort, Dunkel-/Streulichtmodell, Pumpleistungsnormierung, Binbreiten/Jacobian, Kopplungsdrift, Temperaturgradient, Phase und fehlende spektrale Ränder. Gemeinsame Kalibrierfehler zwischen A/B und CW/CCW werden korreliert fortgepflanzt. Für nichtlineare Überlappintegrale sind parametrisierte Replikate aus dem Messmodell geeigneter als das unabhängige Addieren aller Fehler.

```
Für ein gemeinsames erfasstes Fenster mit fehlenden Anteilen ε1, ε2:
|γ_gesamt| ≥ max(0, √[(1-ε1)(1-ε2)] |γ_Fenster| - √[ε1 ε2])
```

Mit $|\gamma_{Fenster}|=0{,}99$ und jeweils 0,5% fehlendem Gewicht beträgt die untere Schranke 0,98005, noch ohne weitere Messunsicherheit. Eine Normierung allein auf das sichtbare Fenster würde diesen Verlust verbergen. Der Rechentest prüft diese Schranke.

Entscheidung: untere begründete Grenze für $|\gamma| \geq 0{,}98$ als Entwicklungszuteilung. $B+U<0{,}98$ kann die Zuteilung ausschließen; $B \geq 0{,}98$ kann sie nicht bestätigen. Für die reale Quelle bleiben die gemessenen rohen H/V- und D/A-Sichtbarkeiten und das vollständige Primärprotokoll erforderlich. Erweiterte Unsicherheit U mit Abdeckungsangabe und statistische Konfidenzgrenzen werden getrennt bezeichnet.

11 · Prüfmatrix: Optik und Kalibrierung

Alle Messungen: NOT_RUN. Die vollständigen Konfigurationen, Methoden, BOM-Verweise und editierbaren Ergebnisfelder stehen in XLSX und Spezifikation.json. Die folgenden Zeilen definieren den jeweiligen Abschlussnachweis.

ID	Prüfung	Kriterium / Abschlussnachweis
SP-01	Wavelength scale / line-spread function	Pump LSF <=0.02 nm [P3]; daughter LSF <=min(0.05 nm, narrowest measured FWHM/10), new metrology target
SP-02	PBS direction/port map	Correct port map; ER >=1000:1 as project RFQ, including uncertainty; absolute loss separately
SP-03	HD axes / dual retardance	Half/half; |delta-pi mod 2pi| <=2pi/100 per RFQ; new axis allocation |dtheta|<=0.25 deg
SP-04	Mirror/dichroic polarization phases	Complex transfer available over occupied band, or bounded by end-to-end interference; missing data HOLD
SP-05	Single-direction unfiltered spectra	Report each centroid, FWHM, multimodality, counts and uncertainty; no physical result is prefilled
SP-06	A/B and same-port comparisons	Same-port centroid gap <=0.05 nm is diagnostic target only; coherent overlap decides acceptance
SP-07	Temperature calibration	Fit wavelength, width and rates; T uncertainty <=0.01 K target for fine study; no fixed invented tuning coefficient
SP-08	Independent temperature validation	All adopted thermal limits must pass held-out prediction and coherent gate; else revise model before main run

12 · Prüfmatrix: Filter und Kohärenz

Alle Messungen: NOT_RUN. Die vollständigen Konfigurationen, Methoden, BOM-Verweise und editierbaren Ergebnisfelder stehen in XLSX und Spezifikation.json. Die folgenden Zeilen definieren den jeweiligen Abschlussnachweis.

ID	Prüfung	Kriterium / Abschlussnachweis
SP-09	Filter curves / orientation	3 +/-0.5 nm FWHM, peak >=0.80; evaluate occupied-band throughput and phase, not only peak
SP-10	Pump rejection and detector guard	Per path OD >=max(6, derived OD_required); pump-related rate upper bound <=100/s new allocation; full background gate also required
SP-11	Fluorescence / scatter controls	No OD credit for bypass paths or fluorescence. Account for all measured excess in background budget
SP-12	Installed filtered spectra	Compare transmission-weighted predictions, counts and accepted widths with uncertainty; preserve raw records
SP-13	Joint spectrum / intensity overlap	Report B upper bound, missing tail mass and resolution. B >=0.98 alone cannot pass coherent overlap
SP-14	Relative spectral phase / coherence	Infer complex overlap with uncertainty; |gamma| lower bound >=0.98 allocation; report phase-dependent visibility independently
SP-15	Balance under operating pump split	b=2sqrt(r)/(1+r) lower bound >=0.995 allocation; report both incident crystal powers
SP-16	Residual phase and drift	|residual phase|+U <=0.10 rad allocation; temperature +/-0.05 K and pump +/-2% existing targets

13 · Prüfmatrix: Betrieb und Freigabe

Alle Messungen: NOT_RUN. Die vollständigen Konfigurationen, Methoden, BOM-Verweise und editierbaren Ergebnisfelder stehen in XLSX und Spezifikation.json. Die folgenden Zeilen definieren den jeweiligen Abschlussnachweis.

ID	Prüfung	Kriterium / Abschlussnachweis
SP-17	Filter exchange control	Diagnose filter-induced imbalance/phase; do not select the highest contrast subset post hoc
SP-18	Analyzer transfer / labels	Reproduce project measurement axes; analyzer contrast allocation >=0.995 if factorized model used
SP-19	Raw two-basis visibility	Measured raw visibility >=0.90 in both bases; report uncertainty and operational margin
SP-20	Accidentals / rate / coincidence controls	Delayed/central <=0.01 target; <=100000/s per channel; unique pairs and ambiguity gates unchanged
SP-21	Pump wavelength and temperature drift envelope	All same-port spectral/coherence and rate gates within uncertainty; no numeric wavelength drift limit before sensitivities
SP-22	Negative controls	Single direction must not mimic required coherent D/A behavior; perturbation agrees with model within uncertainty
SP-23	Freeze / independent validation run	No HOLD/unknown critical prerequisite. CHSH protocol, angles and statistics remain unchanged

14 · Verifikation, BOM-Rückwirkung und offene Evidenz

Bereich	Durchgeführt / ausgeliefert
Software	15 physikalische Rechentests: PBS-Reziprozität, HWP Half/Half und Full-Wave-Negativkontrolle, Jones-Leck, OD-Skalierung, Vierkanalfenster, Intensität/Phase, gemeinsame Spektren, Raster und fehlende Ränder.
Worksheet	Vier Arbeitsblätter. Formeln gegen Python geprüft; Änderungen, fehlende Werte, echter Nullwert, unvollständiger Nachweis und ungültige Transmission getestet. Recalculation und Renderkontrolle. Desktop-Excel NOT_RUN.
Messvorlagen	Filterkurve.template.json und Spektraldaten.template.json bleiben leer; das Auswerteprogramm weist die leere Spektralvorlage ab.
Lieferanten	Technische Filter-Datenanfrage vorbereitet. Keine Anfrage versendet, keine Bestellung.

BOM-Rückwirkung

FIL-LP-A/B erhalten FELH0750 als überprüften Katalogkandidaten mit Einsatzstatus OPEN. FIL-BP-A/B bleiben HOLD bis zur 810/3-Auswahl mit Spektral-/Phasennachweis. DIC-01/02 bleiben HOLD; R405≥99% allein schließt das verschärfte Pfadbudget nicht. WP-03 bleibt H810-H405, mit physischer Achsendefinition und bidirektionaler Phasenprüfung. PBS-01 behält das 1000:1-Ziel und die offenen Rückwärtsportdaten. XTAL-01 benötigt Achsen, Tuning und CW/CCW-Spektren.

Für einen späteren Bestellfreeze fehlen konkret: (1) reale Pumpe und Pumpband; (2) Lieferzeichnungen/komplexe Transferdaten oder gleichwertige kalibrierte Messung; (3) serienbezogene Filterkurven am realen AOI; (4) Vier-Spektren-/Gemeinsame-Spektren-/Phasen-/Temperaturdaten; (5) montierter Untergrundnachweis und separate elektrische Vierkanalabnahme. Diese Punkte können durch eine Dokumentrechnung nicht auf VERIFIED gesetzt werden.

Anwendung

```
python analysis.py
python -m unittest -v test_analysis
python analysis.py --spectral ausgefuellte_Spektraldaten.json
```

Die Berechnung ist ohne externe Python-Pakete reproduzierbar. Das Paket führt keine Gerätekommandos aus. Der Bericht und die Tabellen sind ein Zusatz zum veröffentlichten Stand; vorhandene Primärdaten und Abnahmeregeln wurden nicht verändert.

15 · Quellen und Zuordnung

Projektbasis: main f97307cd93070d1a57a62cb2e1c1d4dc232fb45e. Herstellerangaben am 5. November 2026 recherchiert. Katalogwerte sind keine Serienmessungen; Verfügbarkeit und Preise werden nicht behauptet. Formeln und Zuteilungen dieses Pakets sind eigene Entwicklungsrechnungen, soweit nicht ausdrücklich als bestehende Projektanforderung bezeichnet.

P1 · Gaussian/Layout v0.1, Koordinaten und Konventionen

https://github.com/thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium/blob/f97307cd93070d1a57a62cb2e1c1d4dc232fb45e/experiments/photonic-two-qubit/optics/gaussian-layout-v0.1/eingaben.json

P2 · RFQ/BOM v0.1, 83 Positionen und 31 Anforderungen

https://github.com/thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium/blob/f97307cd93070d1a57a62cb2e1c1d4dc232fb45e/experiments/photonic-two-qubit/optics/rfq-bom-v0.1/BOM_und_RFQ_Daten.json

P3 · Pump-Eingangsprofil und Systemziele v0.1

https://github.com/thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium/blob/f97307cd93070d1a57a62cb2e1c1d4dc232fb45e/experiments/photonic-two-qubit/optics/pump-input-v0.1/system_targets.json

P4 · Optikplan v0.2, spektrale Überlappung

https://github.com/thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium/blob/f97307cd93070d1a57a62cb2e1c1d4dc232fb45e/experiments/photonic-two-qubit/optics/optikplan-v0.2/README.md

S1 · Kim, Fiorentino, Wong, PRA 73, 012316 (2006), Gl. 2-5

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.73.012316

S2 · Thorlabs, Hard-Coated NIR Bandpass Filters, FBH808-3 / FBH810-10

https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=16235&pn=FB780-10

S3 · Thorlabs, Hard-Coated Edgepass Filters, FELH0750

https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6082&pn=FESH0500

S4 · Newlight, Dual Wavelength Waveplates

https://www.newlightphotonics.com/wp-dual.html

S5 · Alluxa, Angle of Incidence and Polarization

https://alluxa.com/optical-filter-specs/angle-of-incidence-aoi-and-polarization/

Die Katalogprüfung nutzt Herstellerseiten und deren öffentlich indexierte Tabellen. Die zwei erreichbaren Bandpass-Nennwerte lösen die 810/3-Anfrage nicht; deshalb sind weder daraus erfundene Kurven noch ein interpolierter Liefercode enthalten. Filterkurven und spektrale Messmatrizen werden erst nach tatsächlichem Eingang mit Datum, Version und Prüfsumme aufgenommen.